Patitas Arriba · Cambios en el backend

Capa de negocio, persistencia y base de datos · rama fix-capa-bl · 09/11/2026

17 / 18	6	1
requerimientos cubiertos por el backend	con una parte a cargo del front o la capa REST	pendiente: RF12, recordatorios por correo

1. Cobertura de requerimientos funcionales

RF	Requerimiento	Estado	Qué lo cubre
RF01	**Autenticación y control de acceso**	Cubierto*	`login()` valida credenciales y devuelve la persona (su tipo es el rol). Solo entran cuentas activas de personas activas. Al dar de baja a una persona, su cuenta también se da de baja.
RF02	**Gestión de clientes**	Cubierto	DNI (8 dígitos), apellidos y teléfono (9 dígitos) obligatorios. DNI y teléfono únicos. Al dar de baja a un cliente se dan de baja sus mascotas y su cuenta.
RF03	**Gestión de mascotas**	Cubierto	`findByCliente`: el cliente consulta sus mascotas. Fecha de nacimiento obligatoria; peso opcional.
RF04	**Gestión de personal**	Cubierto	Script `datos-iniciales.sql` con el primer administrador. Colegiatura única. Siempre queda al menos un administrador activo.
RF05	**Gestión de cuentas**	Cubierto	Correo único sin distinguir mayúsculas. Una cuenta pertenece a una sola persona. Contraseña con hash SHA-256.
RF06	**Catálogo de diagnósticos**	Cubierto	Nombre único y descripción obligatoria.
RF07	**Catálogo de servicios**	Cubierto	La duración estimada define el tiempo que el servicio ocupa en la agenda del veterinario.
RF08	**Inventario de artículos**	Cubierto	`ajustarStock` para reponer o ajustar existencias. Editar el artículo no altera el stock. El stock nunca queda negativo.
RF09	**Horarios de atención**	Cubierto	Los horarios asignados al personal deben existir y estar activos.
RF10	**Reserva de citas por cliente**	Cubierto*	`findByCliente` y `findByFecha` (horas ocupadas). El veterinario debe cubrir con su horario toda la duración de los servicios y no puede tener citas cruzadas. Emergencias: se atienden al llegar.
RF11	**Gestión administrativa de citas**	Cubierto	`findByFecha(fecha, veterinario)` = agenda diaria. Aprobar o rechazar exige un administrador activo. Ciclo de estados validado.
RF12	**Recordatorios por correo**	Pendiente	Requiere un servicio de correo y una tarea programada.
RF13	**Reporte de agenda diaria**	Cubierto*	`findByFecha(fecha, null)`: citas del día ordenadas por hora.
RF14	**Atenciones e historias clínicas**	Cubierto	Solo en citas aprobadas (o emergencias). Diagnósticos con gravedad e insumos cobrables o no. El stock se actualiza solo al registrar, modificar o anular.
RF15	**Recetas médicas**	Cubierto	Solo en servicios médicos; dosis, frecuencia, duración y cantidad.
RF16	**Reporte de historial clínico**	Cubierto*	`AtencionBL.findByMascota` (cronológico) y `RecetaBL.findByAtencion`.
RF17	**Reporte de receta médica**	Cubierto*	La receta trae medicamentos, mascota, cliente y veterinario.
RF18	**Facturación consolidada**	Cubierto*	`prepararCobro`: boleta prellenada con servicios atendidos e insumos cobrables pendientes. Número automático (B001-000001). Anular devuelve el stock de la venta en caja.

* El backend cubre la lógica; los permisos por rol, cerrar sesión, la impresión y la exportación de reportes los resuelve el front o la capa REST.

2. Cambios adicionales (no exigidos por los requerimientos)

Garantizan datos consistentes y un historial clínico y de cobros confiable.

Integridad de datos

- Dar de baja un veterinario, servicio, artículo o diagnóstico no rompe el historial: citas, atenciones, recetas y boletas antiguas se siguen leyendo completas.
- Registrar o modificar nunca da de baja ni reactiva un registro; solo se modifica lo que está activo.
- Los valores únicos (DNI, teléfono, correo, usuario, colegiatura, nombres de catálogo) siguen ocupados tras una baja, con mensajes claros.
- Datos obligatorios alineados con la base de datos (apellidos, teléfono, descripción de diagnóstico).

Stock

- Movimiento de stock atómico en la base de datos: dos operaciones simultáneas no se pisan.
- Al modificar una atención solo se mueve la diferencia por artículo.
- Anular una atención o una boleta devuelve el stock correspondiente.

Citas

- La mascota de una cita no cambia; un servicio atendido o cobrado no se quita ni cambia de servicio o veterinario.
- No se cancela, rechaza ni elimina una cita con servicios atendidos; no se elimina si tiene cobros.
- Un veterinario con citas pendientes o aprobadas no puede darse de baja.

Atenciones y recetas

- Una atención por servicio de cita; su fecha va entre la hora de la cita y el momento actual.
- Una atención no cambia de servicio y una receta no cambia de atención.
- Un insumo ya cobrado no se puede quitar ni modificar.

Boletas

- El precio lo fija el sistema desde la base de datos, nunca desde la petición.
- Solo se cobran servicios ya atendidos; cada servicio e insumo se cobra en una sola línea.
- Cliente activo obligatorio; una boleta anulada no se modifica.

3. Elementos nuevos

- **Documento:** `REGLAS-DE-NEGOCIO.md` con glosario, flujo del negocio, roles y reglas codificadas (RN-XX-nn).
- **Base de datos:** procedimientos `buscar_X_por_id_historico` y `ajustar_stock_articulo`; script `datos-iniciales.sql`.
- **Capa de negocio:** `login`, `findByCliente`, `findByFecha`, `findByMascota`, `findByAtencion`, `ajustarStock`, `prepararCobro`; utilidades `ValidadorPersona` y `Activos`.
- **Pruebas:** `Tester` actualizado para recorrer el flujo completo y cada regla nueva.

4. Para probar

- Ejecutar en MySQL los `procedures-*.sql` de veterinario, administrador, cuenta, servicio, artículo y diagnóstico, y luego `datos-iniciales.sql`.
- Configurar `db.properties` y ejecutar `ejecucion.Tester`: debe terminar con "Sin fallas."